复旦校园百事通问答系统

第一阶段报告：需求分析与概念设计

小组成员：洪东浩、马天行 **提交日期**：2026年4月1日

一、项目选题

本项目基于课程提供的“复旦校园百事通”场景，设计并实现一个以数据库为核心的校园信息问答系统。系统允许用户通过关键词或自然语言查询校园建筑、设施、课程、活动等信息，并记录查询历史，为后续智能问答提供数据基础。选题符合课程对数据库设计完整性的要求，包含明确的实体、关系及约束，至少包含 5 张表、一对多关系、多对多关系及主外键约束。

二、需求分析

2.1 用户角色

角色	描述
普通用户	已登录用户，可查看个人信息、查询校园信息、查看历史记录
系统管理员	管理基础数据（校区、建筑、设施、课程、教师、活动），支持增删改及批量导入

2.2 核心功能

- **用户管理**：用户信息查看（演示时支持身份切换）
- **校园信息搜索与浏览**：
  - 按校区查看建筑列表
  - 查看建筑详情及其中设施
  - 按关键词查询课程、活动
  - 查看教师授课情况
- **问答记录管理**：记录用户问题、查询时间、类别，支持历史查看与热门统计
- **管理员后台**：基础数据维护，CSV 批量导入

三、核心数据项与业务对象

根据需求，初步识别以下实体：

实体	核心属性（部分）
用户	用户ID、姓名、年级、所属院系、角色、邮箱、电话
院系	院系ID、院系名称
校区	校区ID、校区名称、地址、联系电话
建筑	建筑ID、建筑名称、类型、所属校区ID

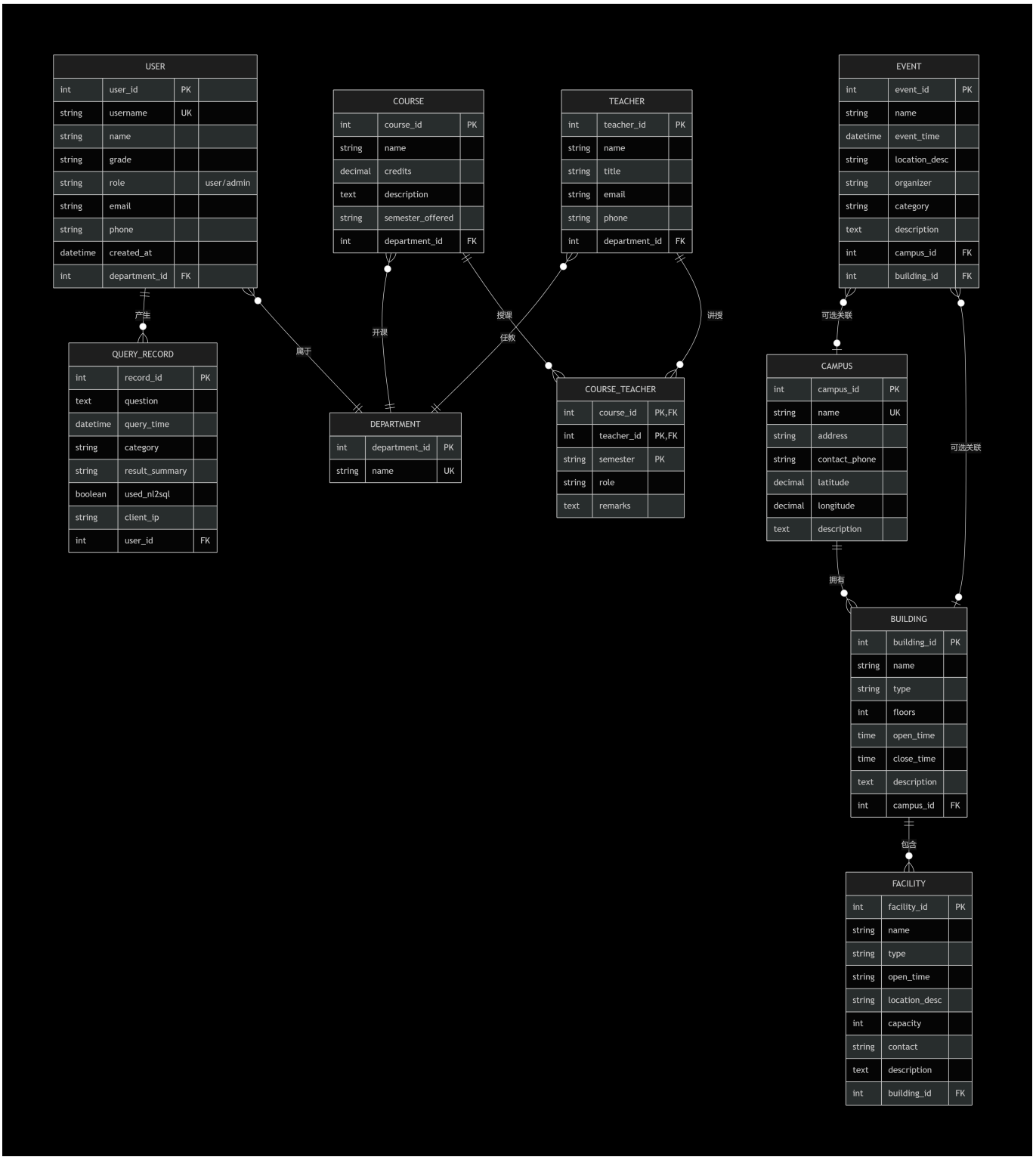
实体	核心属性（部分）
设施	设施ID、设施名称、类型、开放时间、位置描述、所属建筑ID
课程	课程ID、课程名称、开课院系、学分
教师	教师ID、教师姓名、所属院系、职称
活动	活动ID、活动名称、举办时间、地点、主办单位
查询记录	记录ID、用户ID、问题内容、查询时间、类别

四、实体间关系

关系类型	实体A	实体B	说明
一对多	校区	建筑	一个校区包含多个建筑
一对多	建筑	设施	一个建筑内包含多个设施
多对多	课程	教师	一门课可由多位教师授课，一位教师可授多门课（需中间表）
一对多	用户	查询记录	一个用户有多条查询记录
多对一	用户	院系	用户属于一个院系
多对一	教师	院系	教师属于一个院系
多对一	课程	院系	课程由某个院系开设
可选关联	活动	校区或建筑	活动可关联到校区或建筑（可为空）

> 多对多关系“课程-教师”在关系模式设计中通过中间表 `course_teacher` 实现，并包含学期属性。

五、ER 图



图注:

- 实体的主键用 `PK` 标注，外键用 `FK` 标注。
- `COURSE_TEACHER` 为多对多关系的中间表，使用复合主键 `(course_id, teacher_id, semester)`。
- `EVENT` 可选关联校区或建筑，外键可为空。
- `DEPARTMENT` 独立存在，被用户、教师、课程引用，消除了院系名的冗余。